Les nombres relatifs — Activité d'introduction — Correction

Première approche

Amélie et Fred ne sont pas d'accord sur la soustraction $7 - 9$.

Amélie

Cette soustraction n'a aucun sens ! Si j'ai 7 pommes, je ne peux pas en donner 9.

Fred

Mais si, cette soustraction a un sens ! Par exemple, si la température est de 7 °C et qu'elle baisse de 9 °C, cela correspond à la soustraction $7 - 9$.

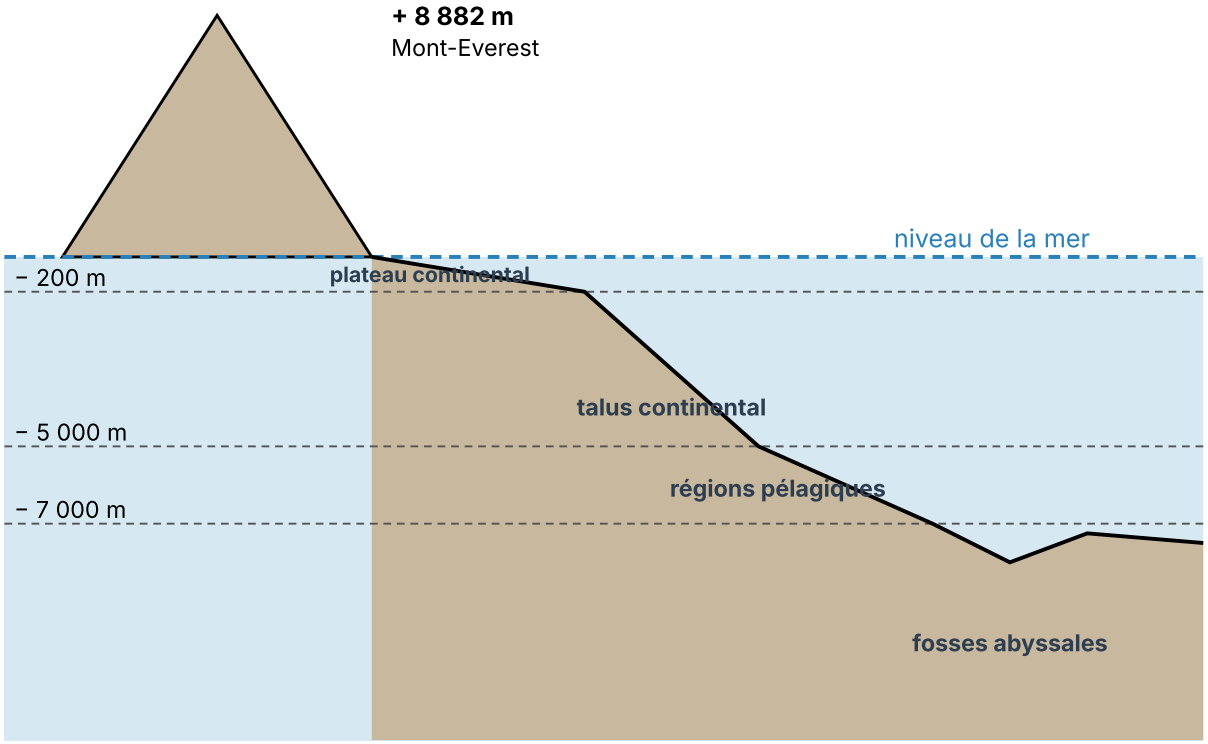
a) Quelle température correspond à l'exemple de Fred ? **$7 - 9 = -2$: la température est de -2 °C.**

b) La température est de -1 °C aujourd'hui et elle va baisser de 3 °C demain. Quelle sera la température demain ? Quel calcul a été fait ?

Calcul : $-1 - 3 = -4$
Demain, la température sera de -4 °C.

Deuxième approche

Le schéma ci-dessous met en évidence le relief au-dessus et au-dessous du niveau de la mer.



c) À quel nombre correspond le niveau de la mer ? **Le niveau de la mer correspond à 0.**

d) Quelle est la signification de + 8 882 m ?

Le sommet du mont Everest est à 8 882 m au-dessus du niveau de la mer.

e) Quelle est la signification de − 5 000 m ?

Les régions pélagiques se trouvent à 5 000 m en dessous du niveau de la mer (fin du talus continental).

> Les nombres obtenus avec le signe **–** s'appellent des **nombres négatifs**.
>
> Les nombres obtenus avec le signe **+** ou sans signe s'appellent des **nombres positifs**.
>
> L'ensemble des nombres négatifs et des nombres positifs s'appelle l'ensemble des **nombres relatifs**.

f) À quelles occasions as-tu déjà vu des nombres relatifs négatifs ?

Exemples : les températures en hiver (−5 °C), les étages de sous-sol dans un ascenseur (−1, −2), les profondeurs sous la mer, un solde de compte bancaire négatif, les dates avant J.-C.